

25 de agosto de 2026

Carlos Saúl Paz Maldonado

ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS MODERNAS.

En la actualidad existen diversos modelos de arquitectura, cada uno con características distintas. Sin embargo, la arquitectura moderna de las computadoras se denomina **Arquitectura de von Neumann**.

La arquitectura de von Neumann fue propuesta formalmente en 1945 por el matemático y físico John von Neumann en el documento *First Draft of a Report on the EDVAC*.

Anteriormente, las computadoras previas como las de ENIAC debían ser recableadas físicamente para cambiar de tarea. Von Neumann propuso el concepto de "programa almacenado". Significa que tanto las instrucciones de un programa como los datos residen en el mismo espacio físico de memoria principal en un formato binario. La computadora lee y ejecuta las instrucciones de manera secuencial.

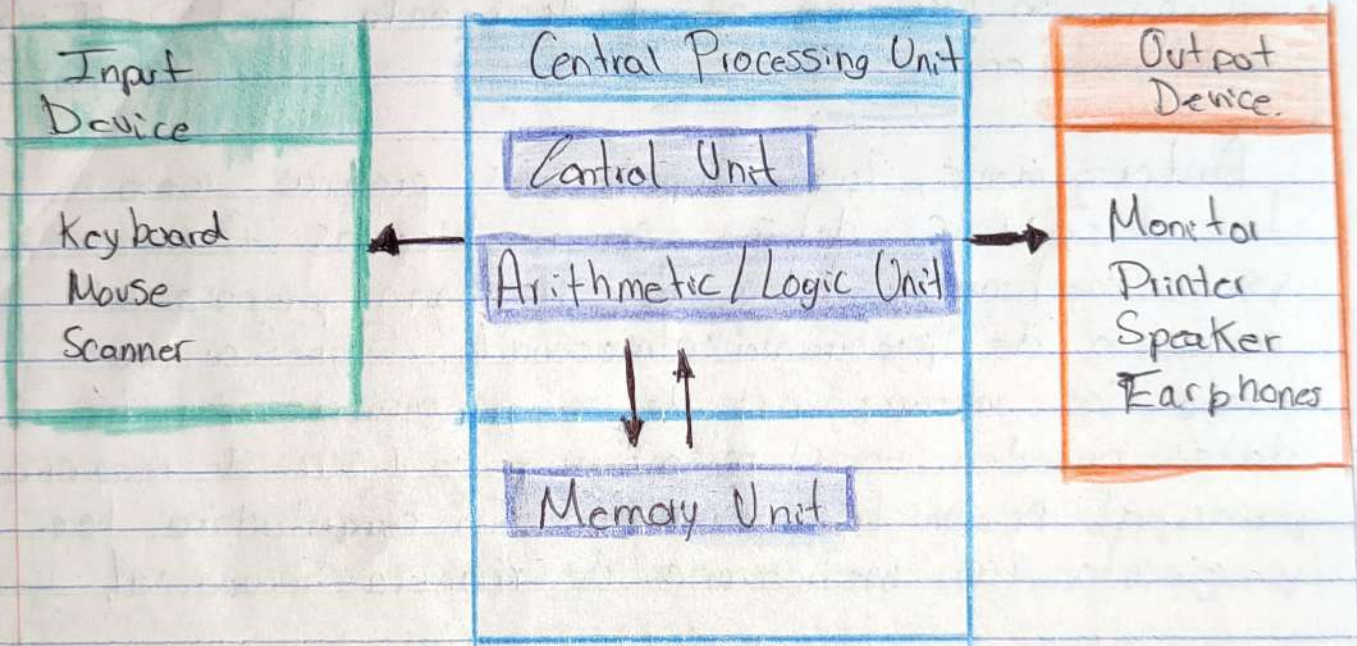
Es un diseño informático, para resumir, donde las instrucciones y los datos se almacenan en el mismo espacio de memoria, por lo que, la CPU obtiene instrucciones y datos de la misma memoria utilizando los mismos rutas.

Carlos Saúl Paz Maldonado

Históricamente han existido 2 tipos de computadores:

Computadoras de programa fijo: Cumplen con una única función específica y no se pueden reprogramar, así como, las calculadoras.

Computadoras con programas almacenados: Se pueden programar para realizar muchas tareas diferentes; las aplicaciones se almacenan en ellas, de ahí el nombre.



La figura anterior describe los componentes básicos de un sistema informático y los principales tres componentes:

- CPU
- Memoria
- Dispositivos E/S

Carlos Saúl Paz Maldonado

CPU: Unidad Central de Procesamiento

Es la parte principal de una computadora que controla su funcionamiento. Está formado por la unidad de control, la unidad lógica aritmética (ALU) y los Registros (no RAM). La CPU maneja las instrucciones de los programas, procesa los datos, almacena información y produce resultados.

CU Unidad de Control

Gestiona cómo funciona el procesador enviando señales de control. Deciden cómo moverse los datos dentro de la computadora, controla las operaciones de entrada y Salida y obtiene las instrucciones de memoria para su ejecución.

ALU Unidad Aritmética y Lógica. es

Es la parte de la CPU que maneja los cálculos y las tareas de toma de decisiones. Realiza operaciones aritméticas como suma y resta, operaciones lógicas como comparaciones y tareas como desplazar bits en datos.